

Ecosistema de Automatización IA

Sistema de Clasificación y Gestión de Leads VIP con IA, HITL y Salida Multicanal

Lleyton Murphy | CoderCamp IA Automation | 2025

1. Descripción del Caso de Uso

El ecosistema automatiza el proceso completo de gestión de leads para una agencia de consultoría: desde la recepción de un formulario de contacto hasta el envío de una propuesta personalizada al cliente, pasando por clasificación inteligente con IA, registro en base de datos y validación humana obligatoria antes de contactar al prospecto.

Problema que resuelve: los equipos comerciales pierden entre 3 y 5 horas diarias clasificando leads manualmente, respondiendo consultas repetitivas y redactando propuestas desde cero. Este sistema elimina ese trabajo sin intervención humana excepto en el punto de validación crítica.

Componente	Tecnología elegida	Función en el ecosistema
Orquestador	n8n (self-hosted)	Flujo principal — conecta todos los módulos
Base de datos	Airtable	Memoria del sistema — registro de leads y estados
Motor de IA	Claude (Anthropic)	Clasificación, scoring y generación de propuestas
Canal de salida	Gmail + Slack	Notificación HITL por Slack, propuesta por Gmail

2. Diagrama de Arquitectura del Sistema

2.1 Flujo de extremo a extremo

El sistema opera en 6 etapas secuenciales con rutas de error en cada nodo crítico:

Eta pa	Nombre	Tecnología	Descripción
01	Trigger	Webhook n8n	Recibe el formulario de contacto del prospecto (nombre, email, empresa, consulta). Filtro anti-bucle: verifica que el campo email no esté vacío antes de continuar.
02	Registro inicial	Airtable — tabla Leads	Crea el registro del lead con estado 'Pendiente'. Campos: Nombre, Email, Empresa, Consulta, Estado, Score_IA, Propuesta_IA, Aprobado_por, Timestamp.

03	Motor de IA	Claude API	Analiza la consulta del lead. Clasifica prioridad (VIP/Estandar/Descartar), genera score 1-10, extrae intenciones y genera borrador de propuesta personalizada. Prompt dinamico con variables del sistema.
04	Actualizacion DB	Airtable	Actualiza el registro con Score_IA, Clasificacion y Propuesta_IA. Estado pasa a 'Procesado por IA'.
05	HITL — Validacion	Slack	Envia notificacion al canal #leads-vip con el resumen del lead y la propuesta generada. Incluye botones Aprobar / Rechazar. El flujo se detiene y espera respuesta humana (timeout: 24hs).
06	Salida final	Gmail	Si Aprobado: envia la propuesta personalizada al prospecto y actualiza estado a 'Aprobado y Enviado'. Si Rechazado: registra el motivo y archiva el lead.

3. Estructura de la Base de Datos (Airtable)

3.1 Tabla principal: Leads

La base de datos actua como la memoria del sistema. Todos los estados se actualizan automaticamente por el flujo — nunca hay datos hardcodedos.

Campo	Tipo	Descripcion	Valores posibles
ID	Autonumerico	Identificador unico del lead	Auto-generado
Nombre	Texto	Nombre completo del prospecto	Variable — del formulario
Email	Email	Correo electronico del lead	Variable — del formulario
Empresa	Texto	Empresa u organizacion	Variable — del formulario
Consulta	Texto largo	Mensaje original del prospecto	Variable — del formulario
Estado	Select	Estado actual en el pipeline	Pendiente / Procesado por IA / Aprobado por Humano / Aprobado y Enviado / Rechazado
Score_IA	Numero	Score de prioridad generado por Claude	1 a 10
Clasificacion	Select	Categoria asignada por IA	VIP / Estandar / Descartar
Propuesta_IA	Texto largo	Borrador de propuesta generado por Claude	Dinamico — generado por IA
Aprobado_por	Texto	Usuario Slack que aprobo o rechazo	Nombre del validador

Timestamp_entrada	Fecha/Hora	Momento de recepcion del lead	Auto — fecha actual
Timestamp_respuesta	Fecha/Hora	Momento de envio de la propuesta	Auto — fecha de envio
Error_log	Texto largo	Registro de errores de API si ocurren	null / mensaje de error

4. Diseno del Prompt de IA (Claude)

4.1 System Prompt — Rol del agente

Actua como el Analista Comercial Senior de una agencia de consultoria en automatizacion IA. Tu funcion es evaluar leads entrantes y tomar dos decisiones: 1. Clasificar la prioridad del lead (VIP, Estandar o Descartar) 2. Generar un borrador de propuesta comercial personalizada

Criterios de clasificacion:

- VIP (score 8-10): empresa con mas de 10 empleados, consulta especifica, presupuesto implicito o explicito
- Estandar (score 4-7): consulta valida pero sin urgencia ni presupuesto claro
- Descartar (score 1-3): spam, competencia, estudiantes sin proyecto real

Formato de respuesta OBLIGATORIO — JSON unicamente, sin texto adicional:

```
{ "clasificacion": "VIP|Estandar|Descartar", "score": [numero del 1 al 10], "razonamiento": "[explicacion breve en 1 oracion]", "propuesta": "[borrador de propuesta de 3 parrafos personalizada con el nombre y empresa]" }
```

4.2 User Prompt — Variables dinamicas del sistema

Analiza el siguiente lead entrante. Piensa paso a paso antes de clasificar.

Nombre del prospecto: {{nombre}} Empresa: {{empresa}} Consulta original: {{consulta}} Fecha de entrada: {{timestamp}}

Genera el JSON de clasificacion y propuesta segun tus criterios.

Las variables {{nombre}}, {{empresa}}, {{consulta}} y {{timestamp}} son mapeadas dinamicamente desde los campos de Airtable en cada ejecucion. Ningun valor esta hardcodeado en el flujo.

5. Arquitectura del Flujo n8n

5.1 Nodos del flujo principal

N	Nombre del nodo	Tipo	Configuracion clave
1	Webhook — Recepcion lead	Webhook	Method: POST Path: /lead-entrada Auth: Header (X-API-Key)
2	Filtro — Validar email	IF	Condicion: email IS NOT empty AND email CONTAINS '@' Ruta error: nodo 10
3	Airtable — Crear lead	Airtable	Operacion: Create Record Tabla: Leads Estado inicial: Pendiente
4	HTTP Request — Claude API	HTTP Request	POST https://api.anthropic.com/v1/messages Headers: x-api-key (env var) Max tokens: 1024

5	Funcion — Parsear JSON	Code (JS)	JSON.parse(response.content[0].text) con try/catch para capturar error de formato
6	Airtable — Actualizar lead	Airtable	Operacion: Update Record Campos: Score_IA, Clasificacion, Propuesta_IA, Estado: Procesado por IA
7	Filtro — Solo VIP	IF	Condicion: clasificacion EQUALS 'VIP' Ruta Estandar/Descartar: nodo 11
8	Slack — Notificacion HITL	Slack	Canal: #leads-vip Mensaje con nombre, empresa, score y propuesta Incluye Thread ID para seguimiento
9	Webhook — Esperar aprobacion	Webhook (wait)	Espera respuesta del bot de Slack Timeout: 86400s (24hs) Ruta timeout: nodo 12
10	Gmail — Enviar propuesta	Gmail	To: {{email}} Subject: dinamico Body: Propuesta_IA Thread mapeo para seguimiento
11	Airtable — Registrar estado	Airtable	Update: Estado = Aprobado y Enviado o Rechazado segun respuesta HITL
12	Error Handler	Error Trigger	Captura fallos de API Claude Actualiza campo Error_log en Airtable Envia alerta Slack #errores

6. Gestion de Errores y Resiliencia

6.1 Rutas de error implementadas

Cada nodo critico tiene una ruta de error alternativa que estabiliza el flujo sin interrumpirlo:

Escenario de error	Nodo afectado	Accion del sistema
Email vacio o invalido	Filtro — Validar email	Detiene el flujo. No crea registro en Airtable. Log de rechazo.
Fallo en API de Claude	HTTP Request — Claude API	Error Trigger activa. Registra en Error_log. Envia alerta a Slack #errores. Estado queda en 'Pendiente'.
Respuesta de Claude no es JSON valido	Funcion — Parsear JSON	Try/catch captura el error. Guarda respuesta raw en Error_log. Marca lead como 'Error de procesamiento'.
Timeout HITL (24hs sin respuesta)	Webhook — Esperar aprobacion	Directiva Resume activa. Archiva el lead como 'Pendiente de revision manual'. Notifica al equipo.
Fallo en envio de Gmail	Gmail — Enviar propuesta	Reintentos automaticos x3. Si persiste: registra error y envia notificacion interna.

Airtable inaccesible	Cualquier nodo Airtable	Directiva Break. Guarda payload en memoria temporal. Reintenta en 5 minutos.
----------------------	-------------------------	--

7. Human-in-the-Loop (HITL)

Para evitar el 'Efecto Metralleta' — envío masivo de propuestas sin control — el flujo implementa una pausa obligatoria antes de contactar al cliente final.

7.1 Flujo de validacion

- El sistema envía al canal #leads-vip de Slack un mensaje estructurado con: nombre del lead, empresa, score de IA, clasificación y el borrador completo de la propuesta.
- El mensaje incluye dos botones interactivos: **Aprobar y Enviar** y **Rechazar**.
- El flujo se congela en el nodo Webhook (wait) y no ejecuta ninguna acción hasta recibir la respuesta del humano.
- Si el responsable no responde en 24 horas, el sistema activa la ruta de timeout: archiva el lead y notifica al equipo.
- Solo si el humano aprueba, el sistema procede a enviar la propuesta personalizada por Gmail al prospecto.

7.2 Mensaje de Slack — HITL

```
*Nuevo lead VIP para validacion* ■ *Prospecto:* {{nombre}} – {{empresa}} *Score IA:*  
{{score}}/10 | Clasificación: {{clasificación}} *Propuesta generada por Claude:*  
{{propuesta}} --- [■ Aprobar y Enviar] [■ Rechazar] Tienes 24 horas para responder. Si  
no hay respuesta, el lead queda en revision manual.
```

8. Seguridad y Buenas Practicas

Practica	Implementacion
API Keys como variables de entorno	ANTHROPIC_API_KEY, AIRTABLE_TOKEN y SLACK_BOT_TOKEN almacenadas en variables de entorno de n8n. Nunca hardcodeadas en el JSON del flujo.
Autenticacion del Webhook	Header X-API-Key requerido en el trigger para evitar activaciones no autorizadas.
Filtro anti-bucle	Verificación de email y campo de control 'Procesado' antes de cada ejecución para evitar que un lead se procese dos veces.
Max Tokens limitados	Claude configurado con max_tokens: 1024 para evitar respuestas excesivas y controlar costos.
Comparacion de tipos correcta	Todos los filtros IF comparan string con string y numero con numero — nunca tipos mixtos.
Variables dinamicas	Todos los campos de Airtable se mapean con expresiones n8n ({{ \$json.campo }}) — cero datos estaticos.

9. Checklist de Entrega

Requisito	Estado	Evidencia
Minimo 4 tecnologias integradas	CUMPLIDO	n8n + Airtable + Claude + Gmail + Slack (5 tecnologias)
Flujo trigger-proceso-output sin intervencion manual	CUMPLIDO	Webhook → IA → Gmail completamente autonomo
Base de datos con campos de estado y relaciones	CUMPLIDO	Tabla Leads con 13 campos y campo Estado con 5 valores
Rutas de error (Directivas Resume/Break)	CUMPLIDO	6 escenarios de error con rutas alternativas documentadas
Punto de validacion humana (HITL)	CUMPLIDO	Nodo Webhook (wait) + botones Slack antes de envio a cliente
Nodos nombrados claramente	CUMPLIDO	Todos los nodos con nombres descriptivos en el JSON
Variables dinamicas sin hardcodeo	CUMPLIDO	Todas las variables mapeadas desde Airtable via expresiones
Prompt de IA dinamico	CUMPLIDO	System prompt con rol + user prompt con variables del sistema
Test de estres (5 ejecuciones)	CUMPLIDO	Screenshots de 5 ejecuciones en GitHub — camino feliz e infeliz
Archivo JSON del flujo	CUMPLIDO	n8n_flow_leads_vip.json incluido en el repositorio
Link a base de datos (modo lectura)	CUMPLIDO	Link de Airtable en modo lectura en el README del repositorio
Filtro anti-bucle infinito	CUMPLIDO	Nodo IF verifica campo 'Procesado' antes de cada ejecucion